东数西算：我国数据跨域流通的总体框架和实施路径研究*

王建冬**① 于施洋① 窦悦①②
①国家信息中心大数据发展部 北京 100045
②北京大学信息管理系 北京 100871

摘 要：党的十九届四中全会增列数据为新的生产要素，数据要素将在推动数字经济发展的过程中扮演重要角色。从区域战略、产业链布局、技术逻辑三个视角论述数据要素跨域流通的三层次分析框架。研究发现，我国数据要素跨域流通已经在政府层面和企业层面取得一些进展，但在能耗、用电成本、网络延时、资源共享等方面仍然存在问题。基于数据要素基础设施发展现状和问题，结合三层次分析框架探索性提出“东数西算”构想，为构建完善我国数据基础设施格局提出政策建议。

关键词：数据要素；东数西算；跨域流通；数据流通；数据治理；数据中心；算力

DOI：10.16582/j.cnki.dzzw.2020.03.002

党的十九届四中全会提出将数据作为全新生产要素。“十四五”期间数据将成为我国经济社会转型的核心引擎。如果说之前的一百年是研究如何在传统农业基础上推动工业化转型，那么，面对“百年未有之大变局”，则需要思考如何在工业化条件下迎接数字时代、智能时代的到来。构建全国统一的数据要素大市场，要以一个安全可靠、充分流通的数据要素流通基础设施网络为基础。当前，我国东中西部数字新型基础设施布局不平衡不充分的问题依然存在。东部地区创新能力强，但算力基础设施资源紧张，中西部地区能源和算力资源丰富，但产业过于低端化。通过优化数字基础设施和应用的空间布局，有助于形成数据自由流通、按需配置、有效共享的全国性要素市场，有助于在中西部地区打造新的数字经济增长极，形成以数据为纽带的东中西区域协调发展新格局。

本文拟借鉴新经济地理学中关于电子信息技术对空间影响的理论思考，从战略、产业和技术三个视角思考数据要素跨域流通的理论内涵，并通过对比分析我国东中西部算力资源供需格局，预测“十四五”期间数据和算力资源增长态势，构建能够类比能源领域“西电东输”的数据要素领域“东数西算”工程的实施框架。

一、数据要素跨域流通的三重视角

新经济地理学认为，信息和数据技术将对未来人类社会的区域经济格局产生根本影响。早在20世纪末，Capello[1]和Stratigea[2]等学者就开始关注信息通信对于区域集聚特征的影响。近年来，随着互联网经济的飞速普及，信息数据流动改变区域格局的大趋势日益明显。路紫指出，信息通信能够将遥远地方的节点和城市中心联系在一起，这些网络导致新的协同。信息和数据的“通道作用”使得全球区域经济格局得到重构，并使得基于数据、信息和知识的连接关系形成了网络城市。Husson[3]从微观经济学的角度，对信息通信技术影响区域格局（如地区间联系、新的区位地产生、活动分配等）的机理进行了实证分析。数据网络

*基金项目：国家发展改革委规划司软科学研究项目“人工智能对产业发展的影响及我国政策选择研究”。
**通讯作者 收稿日期：2020—01—08 修回日期：2020—01—22

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将把城市中心和地方节点联系在一起形成信息通道，创造出一种网络经济中的利益走廊。“这种由信息和ICTs产生的通道作用，有从根本上改变地区面貌而不是简单加强旧的秩序的潜力”[4]。卡斯特尔斯则认为，信息和通信技术的高度发达，将改变实体经济的空间概念，世界经济将由“地点空间”（space of place）转向“流动空间”（space of flows），而“流动空间”的特征，就是跨越了广大领域而建立起功能性链接，在物理性的地理上则有明显的不连续性。[5]据此，新经济地理学提出了“新技术决定论”的观点，并认为，基于新信息与通信技术的整体性“技术革命”会对空间和地方产生深刻影响，因为当媒体、计算机和电子通信技术融为一体，当设备与运输成本下降到几乎与距离无关，当广域网开始作为媒介实现各种类型的娱乐、社会互动、文化活动、经济交易以及劳动过程，距离作为对社会、经济和文化生活的制约确实“死了”。[6]立足于“十四五”期间这样一个特定历史节点，思考数据要素的跨区域流通格局问题，可以从国家战略、产业布局和技术逻辑三个视角进行切入。

（一）区域战略视角：推动数据要素跨域流通是实施区域协调发展战略的重要基础

从区域战略的角度看，数据要素跨域流通是实施京津冀协调发展、粤港澳大湾区建设、长江三角洲协同发展、成渝双城经济圈、长江经济带绿色发展等重要区域协调发展战略，推动新时期西部大开发和东北全面振兴的重要举措。习总书记指出，新形势下促进区域协调发展总的思路是：按照客观经济规律调整完善区域政策体系，发挥各地区比较优势，促进各类要素合理流动和高效集聚，增强创新发展动力，加快构建高质量发展的动力系统。[7]党的十九届四中全会首次提出将数据增列为一种新的生产要素，这对未来区域协调发展战略的制定和实施具有重要意义。传统区域协调发展战略主要考虑人流、物流、资金流、创新流等要素的跨域流通问题，按照四中全会精神，未来研究区域协调发展战略时，应该把数据要素的自由流通作为重要的政策考虑维度。数据要素合理流动和集聚的动态化发展态势将成为促进区域间空间功能集聚、承载区域发展战略的重要载体。国外已经有部分学者研究明确指出了数据和信息技术对区域发展的积极作用。基于信息和数据的跨域流动规律，很多国家开始思考区域协调发展与城市数据网络和区域间数据走廊相统一的政策布局，如新加坡智能城市、马来西亚的“多媒体超级走廊”、西班牙加泰罗尼亚的“科学之环”，等等。在数字经济时代，数据要素的充分流通，将有效拉动物流、人流、资金流在区域经济发展中的作用，扩大要素的释放深度。在数据要素跨域流通的过程中，引导资金流入市场需求旺盛和紧迫的区域，吸引人才涌入产业发展势头良好的区域，基于人才与资金的流入进一步引入物资和设施，逐步构建形成产业优势互补、经济平衡发展的高质量区域经济布局。

（二）产业布局视角：推动数据要素跨域流通是推动中西部数字经济向产业链高端迈进的重要路径

从产业链布局的角度，数据要素跨域流通是我国构建完整的数字经济产业链条，推动中西部地区数字经济向产业链高端迈进的重要路径。克拉克等[8]在运用新经济地理学模型阐述产业链发展时，明确了信息扩散对于产业集聚的积极作用，并提出信息和数据的非正式扩散是相比实体要素扩散更分散和难于模型化的力量，但其在形成和维系真实世界的产业集聚中发挥了重要的作用。Mowshowitz[9]则认为，信息运动的价值已经超过商品运动的价值，数据和信息要素的新型集聚作用，成为决定城市和区域在整个经济网络中向产业链高端迈进的重要因素。目前，我国数字经济产业链正在自发地调整，数据要素西向转移成为趋势。东部沿海地区的互联网、大数据、人工智能企业自身产业链环节已经开始逐步延伸到西部地区，总体布局逐渐趋于合理。各企业已经开始着手基于产业发展综合考虑数据要素跨域流通和总体布局的问题，这既能有效释放东部地区沉淀下来的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

基础力量，也为西部地区发展提供了可转移的资源和机会。例如：2019年，华为贵州数据中心开始服务，辐射重庆、广西、广东、云南、四川等周边省份，用于满足容灾、数据备份、数据离线分析、数据存储等方面的企业诉求。通过推动数据要素在东中西部之间跨域流通，可以带动一大批东部沿海地区的互联网、大数据、人工智能企业将自身产业链环节延伸到西部地区，帮助中西部地区就地发展偏劳动密集型的数据加工、数据清洗、数据内容等产业，将“瓦特”产业转化为“比特”产业，实现产业跨越升级，有效拉动就业。

（三）技术逻辑视角：数据要素跨域流通是缓解当前我国算力资源布局失衡和未来发展空间严重受限的根本出路

对于数字经济企业来说，东部地区市场广阔，人才资金配套完善，但是受限于用地用电成本以及能耗指标等瓶颈，难以实现就地满足自身业务发展算力需求。从技术逻辑视角看，技术发展可以缓解区域发展的地域制约问题，对数字要素的跨域流通具有根本的“解放”作用。未来，基于技术发展的数据要素跨域流通将是缓解当前我国算力资源布局失衡和未来发展空间严重受限的重要举措，有助于从整体上大幅降低我国数据要素流通成本。但现阶段数据要素跨域流通仍未解决区域间不平衡、不充分的困境。主要表现在如下两个方面：

第一，目前算力资源结构性不足问题突出，东部发达地区特别是北上广深等一线城市能耗指标极为受限。目前，中国数据中心的耗电量已连续八年以超过12%的速度增长，预计2020年总耗电量将达到2023亿千瓦时。根据中国电子技术标准化研究院发布的《绿色数据中心白皮书》，2018年全国的数据中心耗电量达到1608.89亿千瓦时，占中国全社会用电量的2.35%。在巨大的数据中心能耗需求面前，各地政府均将数据中心产业定位为高耗能产业加以严格限制，特别是北上广深等一线城市用电、用水指标严重不足，进一步加剧了数据中心产业的发展瓶颈。如中国电信原计划在北京亦庄投建3000个机架，但由于没有供电配额，最后只能被迫关闭。在这一背景下，越来越多的企业选择将数据中心等算力基础资源迁移到贵州、内蒙、宁夏等中西部地区，以有效降低成本。如阿里2016年开始自建数据中心，目前已在张北、河源、杭州、乌兰察布、南通五地大规模部署数据中心，这些数据中心将统一部署阿里云，对外提供的所有云服务都共享这些数据中心资源。

第二，能耗指标跨域调配机制尚未建立，东部严重不足和西部明显过剩问题并存。东部发达地区能耗指标限制较严，在一定程度上传导到了耗能较高的大数据中心建设，受限于目前省际之间没有建立较为成熟的能耗指标跨域调配机制，西部能耗指标充裕地区和东部能耗指标严重紧张地区无法实现能耗指标的均衡配置，过剩问题和严重不足现象并存。

二、我国数据要素跨域流通的现状及问题

（一）发展现状

1.企业层面：大型数字经济企业开展全国性算力资源布局，业务重心“向西转移”的大趋势已经形成

从全球范围看，大型数据中心向自然条件优越区域集约化布局的趋势日益明显。越来越多互联网企业的大型数据中心考虑到成本因素，开始向自然条件优越的“偏远地区”迁移。如苹果公司在丹麦奥罗本自治市建设大规模数据中心，当地最热月平均气温只有15–17摄氏度，可为数据中心节约大量用电成本。谷歌公司在比利时Saint–Ghislain建设利用运河水进行自然冷却的数据中心，此地平均每年只有7天气温不符合免费冷却系统要求，全年平均PUE可达到1.11，从而大幅度减低了数据中心运行成本。

从我国数字经济企业发展看，大趋势与全球基本同步，各大数字经济企业都已开始全国布局。如阿里数据中心全国布局分“三步走”，第一步是布局一线城市；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二步是布局一线城市周边200—300千米辐射圈；第三步是布局西部地区。目前，阿里已在跨地域调度方面开展了业务实践，根据各地用电峰谷电价，实现异地计算存储资源调度，将业务数据整体备份到内蒙古乌兰察布数据中心，同时配合电网做电力负载调整，额外盈利。中国电信在宁夏中卫、内蒙、贵州等西部地区均已建设数据中心，并提前部署骨干节点。目前，除在线游戏、电商交易、在线支付等对网络时延要求极高的应用之外，大量从事数据存储、离线数据分析等业务的数字经济企业均可通过购买西部地区数据中心云服务来有效降低运营成本。

2.政府层面：在现有行政条块分割格局下，跨域政务数据共享尚需依赖中央层面统筹协调

近年来，国务院和各级政府高度重视政务数据资源整合共享工作，在政策制定和工程推进层面开展了大量工作。2017年5月3日，按照党中央、国务院决策部署，国务院办公厅印发《政务信息系统整合共享实施方案》，要求实现国务院各部门整合后的政务信息系统统一接入国家数据共享交换平台，各地区结合实际统筹推进本地区政务信息系统整合共享工作，初步实现国务院部门和地方政府信息系统互联互通（参见图1）。2018年7月，国务院印发《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》，就深入推进“互联网+政务服务”，加快建设全国一体化在线政务服务平台，全面推进政务服务“一网通办”作出全面部署。此外，在技术支撑层面，依托国家电子政务云数据中心体系建设项目，国家信息中心正在牵头在全国范围内建设“一主三备”国家级电子政务云数据中心体系。其中，河北廊坊数据中心为主中心，贵州贵阳中国电信数据中心和内蒙古呼和浩特中国联通数据中心分别作为南方节点和北方节点，西部节点落地宁夏回族自治区中卫西部云基地中国移动数据中心。在公安、税务、海关、应急管理等垂直领域，行业性数据中心体系建设全面加速。如应急管理部在其《信息化发展战略规划框架（2018—2022）》中规划了“1+3”的部本级数据中心、区域数据中心和边缘节点，其中部本级数据中心包括北京主数据中心和贵阳备份数据中心、上海冷数据存储中心、中卫高性能计算中心；公安部规划了“1+1+4”的大数据中心体系，在北京部署公安部大数据主中心，用于收集各大区上报的数据，在贵州部署灾备数据中心，用于备份主中心的数据，在浙江、上海、广东、宁夏分别部署四个分中心，用来汇集所管辖区省份的业务数据。综上，依托国家数据共享交换平台、全国一体化在线政务服务平台和国家电子政务云数据中心等综合性政务数据交换体系，以及各垂管行业的纵向数据体系，各省级地方间可以经过中央级节点实现跨域数据共享交换，在很大程度上缓解了长期以来我国电子政务领域“条块分割、烟囱孤岛林立”的不利局面。

在地方层面，参考中央相关部门做法，各省市依托自建数据中心搭建共享交换平台，也在不同程度上实现

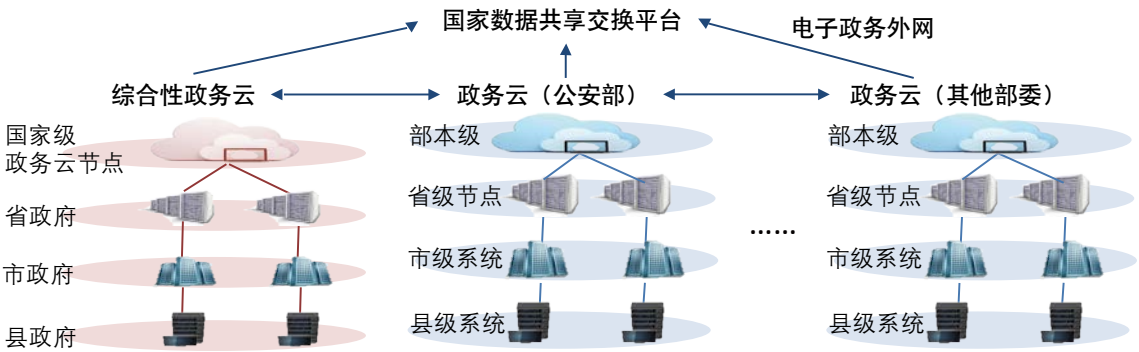

图1 国家数据共享交换平台跨域政务数据交换体系示意

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了省市县乡村各级数据的汇聚流转。例如，广东正在建设省市县一体化政务大数据中心，为政务数据共享提供技术和平台保障；海南省已经初步实现省级信息共享交换平台省、市、县全覆盖；贵州依托“云上贵州”项目使省级政府部门应用系统和数据100%迁上平台实现物理集聚，市县两级政府应用系统和数据100%接入实现逻辑集聚。总之，当前我国政务数据要素跨域流通在政府数据共享的政策与实践层面都已经有较大进展，各地均已开始积极搭建共享交换平台，逐步实现了与国家共享平台的接入，数据要素跨域流通具备了一定基础。

（二）存在问题

当前，我国数据要素资源跨域流通总体上还存在发展不平衡、不充分问题，与“十四五”期间国民经济和社会发展数字化转型的整体需求与新技术发展趋势相比，还有很大差距。

1.数据要素资源整体分布存在严重不平衡

从区域分布看，当前我国数据中心计算资源分布总体呈现明显的“东部不足、西部过剩”的不平衡局面。根据工信部信通司发布的《全国数据中心发展指引2018》中公布的各省份可用机架数（2019年预测值）来近似代表各省数据要素计算能力的供给水平；以国家统计局公布的各省网站数（最新数据为2017年）近似代表各省数据要素资源集聚和计算需求水平。横向对比各省份供需情况可以看出，当前我国东部发达地区，如广东、北京、浙江、山东、福建等省呈现较为明显的算力资源供给相对不足局面，而中西部的内蒙、贵州、新疆、宁夏、甘肃等省份则呈现算力资源供给过剩局面，河北省近年来在张北等地布局大量数据中心，也呈现较为明显的算力资源过剩格局。从各省数据中心利用率看，北上广深等一线城市数据中心已经处于饱和状态，但西部地区很多省份数据中心上架率还在15%–30%之间，提升空间巨大。特别是近年来我国在内蒙古、宁夏、新疆等高寒地区建设了很多超大型数据中心，虽然其具备较为明显的耗能优势，但受限于网络带宽和产业配套等因素，实际效果并不理想，据《全国数据中心发展指引2018》统计，目前我国超大型数据中心上架率仅为34.4%，远低于行业平均水平。

通过对重点数字经济企业和地方机构的调研走访发现，上述问题既是当前我国数字经济处于快速增长历史阶段的特定现象，也存在一定程度上行业政策适配不佳的问题。具体来说包括以下几个方面：

第一，现有数据中心能耗审批机制有待优化。现有各省能耗指标按行政层级进行层层分配，易导致大型数据中心难以落地。当前，全国各省发电水平各有高低，用电管理机构各不相同，但基本施行省内电力统一分配。由省主管机构依据各地市用电负荷率、产销率、经济总量指标以及用电实际情况和国家、省有关电力分配政策负责省电力统一切块分配。各地市负责本地的电力统一分配工作。根据国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》，全国在“十三五”期间实施能源消费总量和能耗强度的“双控”行动，这意味着各省市需要在能耗总量与往年持平或下降的同时，产出更高的GDP。由于大型数据中心在单位GDP能耗方面处于弱势，且不属于市政基础设施建设范围，省内进行用电指标规划时，通常向其他高GDP产出的企业倾斜，加上从省到市层层指标分解，可预留给数据中心建设的能耗指标十分有限，难以支撑大型数据中心落地。此外，受限于目前省际之间没有建立较为成熟的能耗指标跨域调配机制，西部能耗指标充裕地区和东部能耗指标严重紧张地区无法实现能耗指标的均衡配置，导致数据中心能耗指标东部严重不足和西部明显过剩问题并存，也在很大程度上限制了东部地区数据中心的发展。

第二，存在用电成本高和电网配套滞后等问题。目前，在我国数据中心建设运行成本中，超过60%为电费消耗，节约用电、降低成本成为数字经济企业关注的头等大事，因此电力成本是企业反馈较多的一类问题。总

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

体上，我国用电成本相比欧美发达国家偏高。我国数据中心使用电价按照工业用电核算，总体价格比美国还要高。据统计，我国工商业用电方面要比居民用电价格高，工业用电均价是居民用电均价的1.25倍到1.45倍，平均价在0.7元/千瓦时左右，其中，大工业平均电价为0.64元/千瓦时，一般工商业平均电价0.80元/千瓦时。据美国能源信息署提供数据，美国工业电价要比居民用电价低，折合人民币仅0.45元/千瓦时，明显低于中国工商业用电价格。目前，各大互联网企业纷纷在电力资源丰富、电价便宜的西部地区建设大型数据中心，但受限于网络带宽、产业配套以及地方保护主义、产业配套、人才等问题，分流实际效果不理想。此外，电网建设周期长于数据中心建设周期，西部地区数据中心电网配套滞后问题时有发生。由于西部数据中心选址时，出于降低成本和气候因素考虑，位置大多布局于相对偏远、气候恶劣的高寒地区，电网企业在配套建设电站及电网时，成本往往很大，建设积极性不高。如阿里在内蒙古建设数据中心时，1年时间就建成了配电站，而配套的电网设施建设布局则要3年，出现服务器“等电”的情况，严重影响数据中心投产周期。

第三，网络布局不合理及网络结算和定价标准较高。网络时延问题是影响数据中心业务开展的重要环节。当前，网络布局、运营商竞争、结算和定价标准等问题导致网络延时问题频发。首先，传统运营商网络布局以本地需求而非以跨域大数据资源调度为导向，导致西部地区网络直联点相对不足。目前，三大运营商骨干网络基本采用国家、省、市、县四级架构。作为国家重要通信枢纽，国家级互联网骨干直联点主要用于汇聚和疏通区域乃至全国网间通信流量。“十三五”期间，国家级骨干网直连点由3个增长到13个，在一定程度上提升改善了直连点周边地区网络流量和互通效率。但由于其布局主要考虑下游用户需求规模，因此国家级互联网骨干直联点主要分布在北京、上海、广州、成都、武汉、西安、沈阳、南京、重庆、郑州、杭州、贵阳和福州等地，西部地区超大型数据中心集聚的内蒙古呼和浩特、宁夏中卫、河北张北、新疆克拉玛依等地均无网络直联点布局，由于其远离骨干网，网络条件落后，铺设专线成本较高，严重影响网络时延体验，也就难以发挥从东部分流算力需求的作用。其次，运营商间竞争壁垒增加了跨运营商网络业务的绕转时延。数据中心建设过程中，在接入一家网络运营商的前提下，出于行业竞争和统一维护等原因，其他家运营商很难联通，三网互通的数据中心目前尚难合规建立。举例来说，如果企业在处于联通网络的服务器上开展业务，那么使用电信、移动的用户就要跨越运营商网络节点访问这个联通服务器。特别是西部地区数据中心出于建设成本考虑，往往仅选择1-2家运营商网络，再叠加远离骨干网络直联点等问题，其数据业务时延需要综合考虑运营商内部骨干网络跳转及运营商之间骨干网络跳转问题，用户体验可想而知。针对此问题，浙江、深圳等地已着手建设新型互联网交换中心，有望拓展数据中心网络连通方式及质量。再次，我国网络接入分省结算和定价标准远高于欧美国家，导致跨省远距离网络服务时延较高。2018年以后，我国网络定价权下放三大运营商，但运营商目前分省结算，跨省网络连通尚待完善，统一结算机制也未建立，导致运营商线路长途售价较高。此外，目前运营商的网络接入定价标准是基于2.5G时代的低带宽低速率网络制定的，而当前随着运营商网络技术的不断提升，同样成本已经能够提供更快更好的网络带宽服务，却仍按照旧标准收费，导致国内网络通信费用过高。

2.数据要素资源跨域流通机制发展不充分

第一，在政府层面，地方保护倾向依然存在，数据自由跨域流通尚存在大量体制壁垒。当前，无论从全国层面跨省算力资源调度，还是从跨市、跨县区层面实现算力资源集约统筹，面临的一个共同问题是数字经济领域的地方保护现象较为普遍。很多地方政府出于鼓励本

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地大数据产业和抢抓数字经济主动权，以及本地区核心数据不愿外泄（数据不出辖省/市）的考虑，往往不愿将数据中心建在外地或使用外地政务云，即便其成本更低、数据安全有保障。在这种情况下，西部地区内蒙古、宁夏、贵州、新疆等定位于面向全国提供算力资源输出服务的超大规模数据中心，难以得到其他地方政府的支持，不仅难以吸引其使用西部地区政务云服务，而且东部地区企业在使用西部云计算服务时，在税收结算机制等方面也会面临诸多不便。在这种情况下，我国算力资源分布开始出现结构性失衡，东部算力资源不足与西部算力资源过剩并存，大量本地化部署的低时延要求业务（如远程办公、文件传输、政府公共服务等）挤占了东部地区宝贵的算力资源。

第二，在产业层面，数据要素跨域流通的制度要件尚不具备。当前，产业界面临的共性瓶颈问题是数据尚不具备作为一种生产要素所必须的商品化、资产化机制，无法界定权属，无法评估质量，无法有效定价，无法可信流通，企业获取政府数据、政府获取企业数据或企业之间交换数据，均存在巨大障碍。在现有属地化管理的财税体制下，企业税收征管需按行政区划分，不利于大型数字经济平台企业跨地域整合要素资源，也加剧了数据要素资源的地域割据，导致很多企业尽管将数据中心等大型基础设施迁移到了西部地区，但其并不产生税收，反而大量消耗了当地便宜的电力资源和能耗指标，从而出现企业核心数据资源迁到西部，但行业利润依然留在东部的尴尬局面，反而打消了中西部地区地方政府和产业界吸纳东部数字经济基础资源的积极性。

第三，在未来发展层面，5G等新技术对未来数据要素跨域流通提出了新挑战。“十四五”期间，5G、边缘计算、区块链等新技术的推广普及，将推动我国算力资源需求呈现指数级增长。目前，我国5G已经进入大规模商用推广普及阶段，在5G时代，边缘计算将与云计算互相协同。特别是虚拟增强现实、车联网、远程手术等时延极敏感的业务，需要最大限度贴近用户分布式部署微型数据中心，直达居民区、企业办公场所等区域，满足用户极致体验要求。据阿里等行业专家预测，随着5G推广应用，未来3—5年内我国算力资源就将迎来整体供给不足的瓶颈。此外，未来区块链技术的大规模普及，也将在应用层面大幅度增加算力和能源消耗。在东部地区，上述新技术的推广会更快，数据源头更多，企业和个人应用范围更广，因此算力需求增长相比中西部地区增长更快；但受制于供电、能耗指标等限制，算力资源拓展空间极为有限，未来算力资源短缺问题将更加严重，有必要在“十四五”期间提前布局、提前应对。

三、“十四五”推动数据要素跨域流通的建议

（一）持续推进数字经济“东数西算”工程

长远来看，东数西算是大趋势，在产业层面已经有大量实践探索，考虑到“十四五”期间5G等新技术加快普及应用对算力资源布局提出重大挑战，国家层面应当超前布局、有效应对。具体来说，可以采取以下措施：

第一，建立算力需求分级分类机制。构建算力资源分级分类调度管理机制，有效解决算力资源结构性失衡问题，鼓励地方结合5G普及进度，超前布局应对边缘计算数据中心爆炸性增长需求。结合地方产业转型升级进度，推动对原有工业厂房等进行改造利用，实现总体时空布局优化、成本优化、安全管控优化，促进形成数字经济领域超大规模优势。

第二，结合“十四五”规划和产业发展实际需求，启动需求测算和规划编制。启动面向“十四五”及更长一段时期的国土算力资源配置规划研究。结合“十四五”新技术发展需求，统筹谋划新一代信息网络基础设施，将国土空间划分为算力资源富余区、平衡区、透支区、超载区，明确各区域数据中心建设强度，鼓励算力资源超载区向富裕区转移。

第三，统筹东中西部地区能耗指标配置，推进配售

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电改革。当前，国家相关部门正在加紧研究“十四五”及更长一个时期的能源发展规划，须适应我国数字经济快速发展要求，充分考虑5G等新一代信息技术驱动的数据中心激增因素，促进跨域能源重大生产力布局，统筹东中西部地区能耗指标配置，推进配售电改革，建立跨省能耗指标交易机制。同时，建设规模适度、绿色集约的边缘数据中心，充分发挥原有建筑和电力资源等配套的价值，对于服务国家重大战略的超大型数据中心建设，应在能耗指标方面给予适当倾斜。

（二）优化改进区域间数据中心能耗指标管理机制

数据中心能耗指标管理应当针对实际问题，从统筹调度、阶梯扶持、动态监测、选址布局等角度建立能够针对性解决能耗问题的政策体系。具体内容包括：

第一，建立省内能耗指标集约统筹和省际能耗指标互补交易相结合的调度管理机制。以省为单位建立全省数据中心能耗指标共享统筹机制，优先支持省级大型或超大型数据中心集约建设，开展省级数据中心能耗指标交易和拍卖试点。

第二，建立数据中心能耗指标“阶梯扶持”机制。总结归纳深圳、浙江等地成功经验，建立根据数据中心PUE值进行阶梯扶持的机制，在合理范围内放宽能耗指标要求。

第三，建立科学合理的数据中心能耗评价指标体系和覆盖全社会数据中心的能耗动态监测调整机制。研究优化和改进数据中心能耗评估指标体系，综合考虑数据中心技术水平、投入产出比、下游产业数字化拉动能力等表现。同时，强化事中事后监管，建立全国范围内数据中心能耗年度审查评价机制，实现算力资源“腾笼换鸟”和优化布局。

第四，优化电网局部选址，强化清洁能源开发利用效率。鼓励西部地区综合考虑清洁能源和电网布局选址就近建设数据中心，更多地开发和利用水电、光伏发电和风能发电等清洁能源，减少碳排放，同时有效降低中西部地区弃风和弃光电量。

（三）建立与“东数西算”相适配的“国家数网”体系

落实以“东数西算”为目标的数据跨域流通需要在基础设施层面实现电网与数网联通布局。同时，也需要在业务运营层面实现“三网互通”，最终形成区域间基础设施和业务准入相互适配、动态直联的布局。具体可以从以下三方面入手：

第一，探索建立电力网和数据网联动建设、协同运行新机制。鼓励各级电网公司以参股等方式实质性参与中西部地区大规模数据中心建设，统筹电网和数网两张网整体布局，通过错峰供电、负载调整等方式探索降低数据中心用电成本。

第二，优化改进电信基础骨干网布局，加大对西部大型数据中心集聚区的网络直联点建设扶持力度。充分结合5G等新技术优势，统筹推进面向内蒙、河北、新疆、宁夏等中西部数据中心聚集地的网络直联点建设。

第三，推动建立三大运营商之间“三网互通”机制，建立企业数据中心直联网络准入机制，有效降低跨网跳转带来的网络时延问题。梳理总结浙江、深圳等地新型互联网交换中心建设经验，推动三大运营商优化和改进跨网络跳转机制，试点允许大型数字经济企业内部或大型企业之间建立数据中心直联网络。

（四）产业层面，强化引导数据要素跨域流通的制度设计

数据要素跨域流通最终将助力数字经济产业发展和壮大。在发展过程中，需要处理好政策、市场与企业的关系，要鼓励引导社会主体充分利用公共数字资源，运用新监管机制、新服务手段为数据充分共享流通和产业跨区域平衡发展提供制度基础。具体可以从以下四方面入手：

第一，在国家级重大专项、试点示范项目和政策引导方面，探索建立政务数据跨域存储和主权管理新机

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制。在审批国家级跨区域数字经济重大项目和试点示范工程时，把公共数据资源和服务算力资源跨域存储调度作为前置审批条件，完善政务数据异地存储和主权管理相结合的制度和技术手段。

第二，鼓励产业界探索完善跨区域数据中心运行增值服务和产业培育机制。推动大型互联网企业探索在将大型数据中心业务放在西部地区的同时，切实帮助中西部地区依托数据中心就地发展偏劳动密集型的数据加工、数据清洗、数据内容生产等产业，将“瓦特”产业转化为“比特”产业。

第三，建立以“算力券”为核心的东西部跨域数据中心运营成本统筹结算分担机制。核算东部地区数据资源转移到西部进行运算所节省的输电成本，以及数据中心转移带来的能耗和土地节省成本，由东部地区通过电价补贴等方式以“算力券”形式补贴企业，结合区块链等新技术实现“算力券”有效监管。

第四，以建立数据“可用不可见”的共享机制为核心，探索建立促进政企数据共享流通的综合机制。通过数据沙箱、特征库等技术，建立国家信息交换体系生态体系，形成“数据不见面、算法模型见面”的数据价值共享流通机制，为企业使用政府数据、政府采集企业数据、企业之间共享交易数据提供共性服务。

四、结语

数据要素跨域流通既是技术问题，更是实现产业聚集和平衡区域发展的重要路径。本文从区域战略视角、产业链布局视角、技术逻辑视角阐述了数据要素跨域流通的分析框架。从政府与企业两个层面分析了我国数据要素跨域流通的发展现状及存在问题，探索性提出“东数西算”构想，具体从制度设计、基础设施建设以及配套政策等层面提出政策建议，为实现“信息技术基础设施完善——产业链布局重构——区域发展平衡充分发展”三步走提供具体路径，希望对形成数据要素跨域流通的大市场和数字经济产业培育起到指导作用。

参考文献：

[1]Capello R, Nijkamp P. Telecommunications as a catalyst development strategy[J]. Netcom, 1993, 7(01): 60–68.

[2]Stratigea A. Teleworking and virtual organization in the urban and regional context[EB/OL]. [2020–02–07]. https://www.researchgate.net/publication/228752840_Teleworking_and_virtual_organization_in_the_urban_and_regional_context.

[3]Husson J P. Teleconferencing impact onaenan transport[J]. Netcom, 1993, 7(01): 165–209.

[4]路紫. 信息经济地理论[M]. 北京：科学出版社，2006: 63.

[5]Castells M. The rise of the network society[M]. Blackwell Publishing Ltd., 1996: 37.

[6]巴恩斯 T J，佩可 J，谢泼德 A，等. 经济地理学读本[M]. 北京：商务印书馆，2007：344–347.

[7]习近平. 推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局[EB/OL]. (2019–12–15)[2020–12–29]. http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2019–12/15/c_1125346157.htm.

[8]Clark G L, Feldman M P, Gertler M S. 牛津经济地理学手册[M]. 刘卫东，译. 北京：商务印书馆，2003：54–55.

[9]Mowshowitz A. Virtual organization: A vision of management in the information age[J]. The Information Society, 1994, 10(04): 267–288.

作者简介：

王建冬（1982—），男，江苏连云港人，博士，国家信息中心大数据发发展部规划与应用处处长，副研究员，研究方向：大数据与数字经济。

于施洋（1974—），男，黑龙江哈尔滨人，博士，国家信息中心大数据发展部主任，研究员，研究方向：大数据与政府治理创新。

窦悦（1989—），女，山西太原人，国家信息中心大数据发发展部规划与应用处工程师，北京大学信息管理系博士研究生，研究方向：数字治理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net